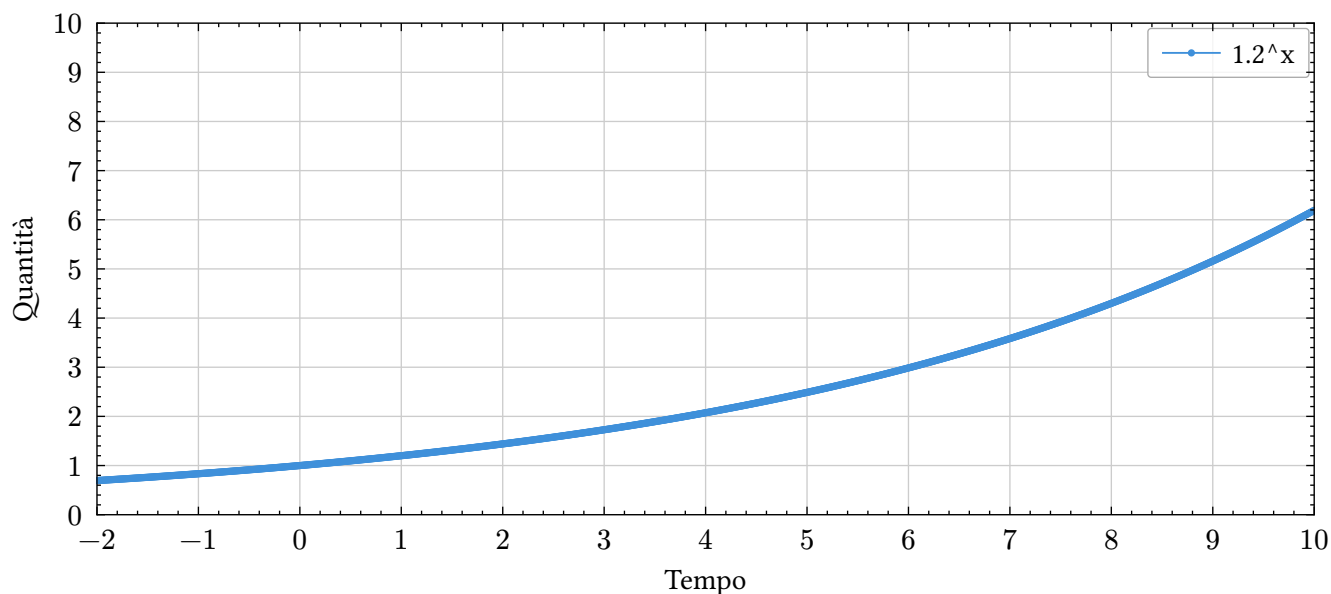


Presentazione: La Funzione Esponenziale

Crescita Rapida: Cosa Noti?

Osserva il grafico. Cosa noti riguardo alla crescita di questa quantità nel tempo?



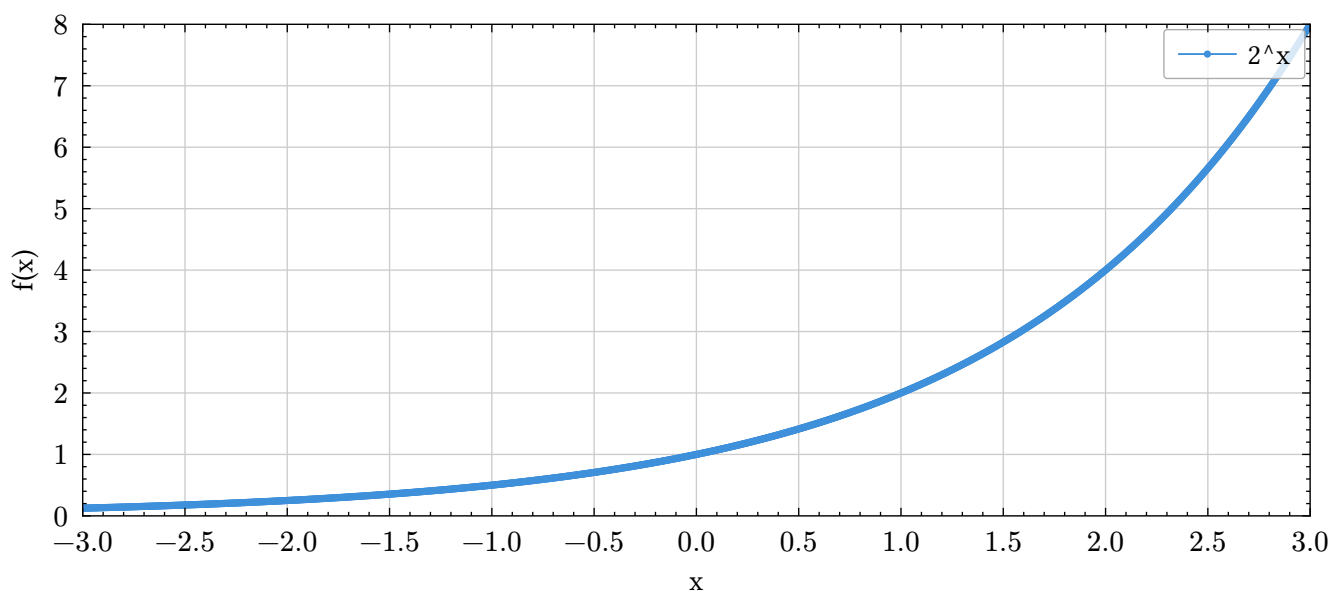
La Funzione Esponenziale

Una funzione esponenziale è una funzione in cui la variabile indipendente si trova all'esponente. La sua forma generale è:

$$f(x) = a^x$$

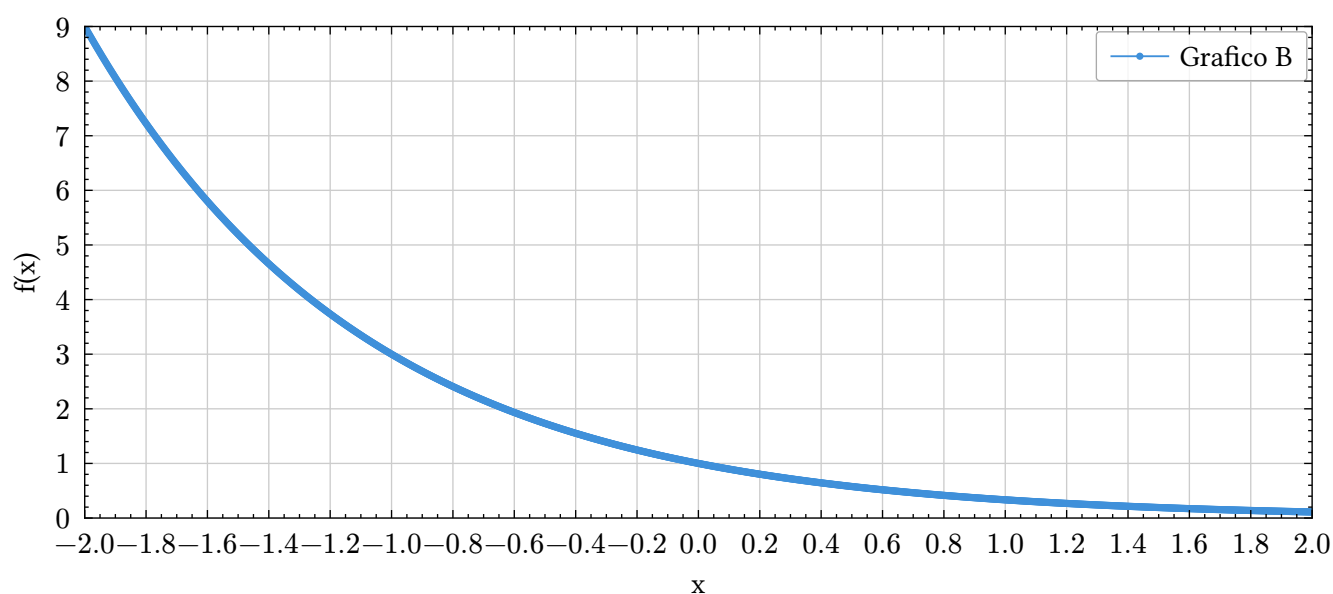
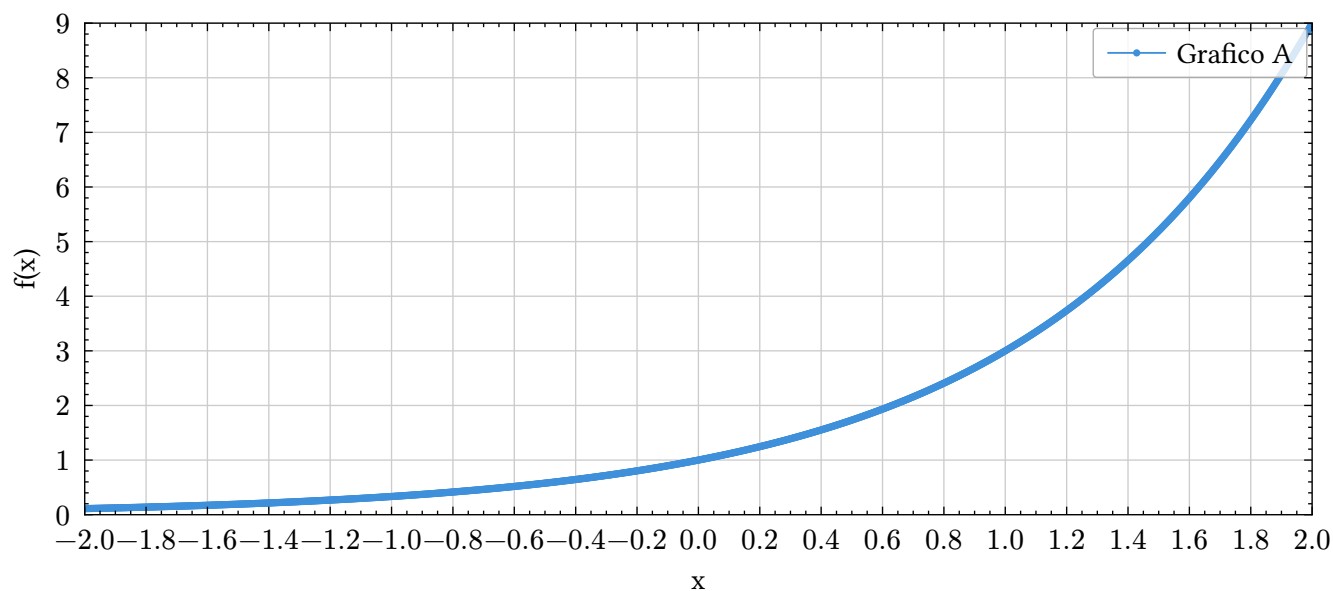
Dove 'a' è la base (un numero positivo $a > 0$ e diverso da 1 $a \neq 1$). Esempi comuni:

- $f(x) = 2^x$
- $f(x) = 10^x$
- $f(x) = (1/2)^x$



Crescita o Decrescita?

Osserva i due grafici. Quale delle seguenti funzioni potrebbe rappresentare il Grafico A e quale il Grafico B?

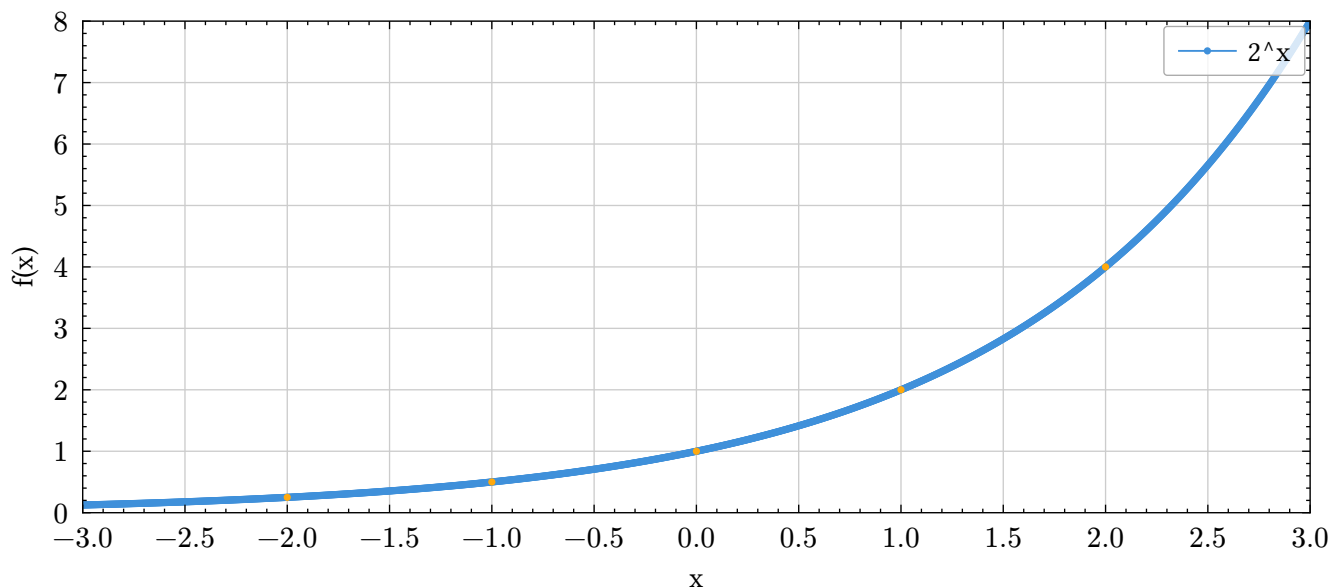


- 1) A: $f(x) = 3^x$, B: $f(x) = (1/3)^x$
- 2) A: $f(x) = (1/3)^x$, B: $f(x) = 3^x$
- 3) Entrambe le funzioni sono crescenti.

Analizziamo $f(x) = 2^x$

Costruiamo insieme la funzione $f(x) = 2^x$.

x	$f(x) = 2^x$
-2	1/4
-1	1/2
0	1
1	2
2	4

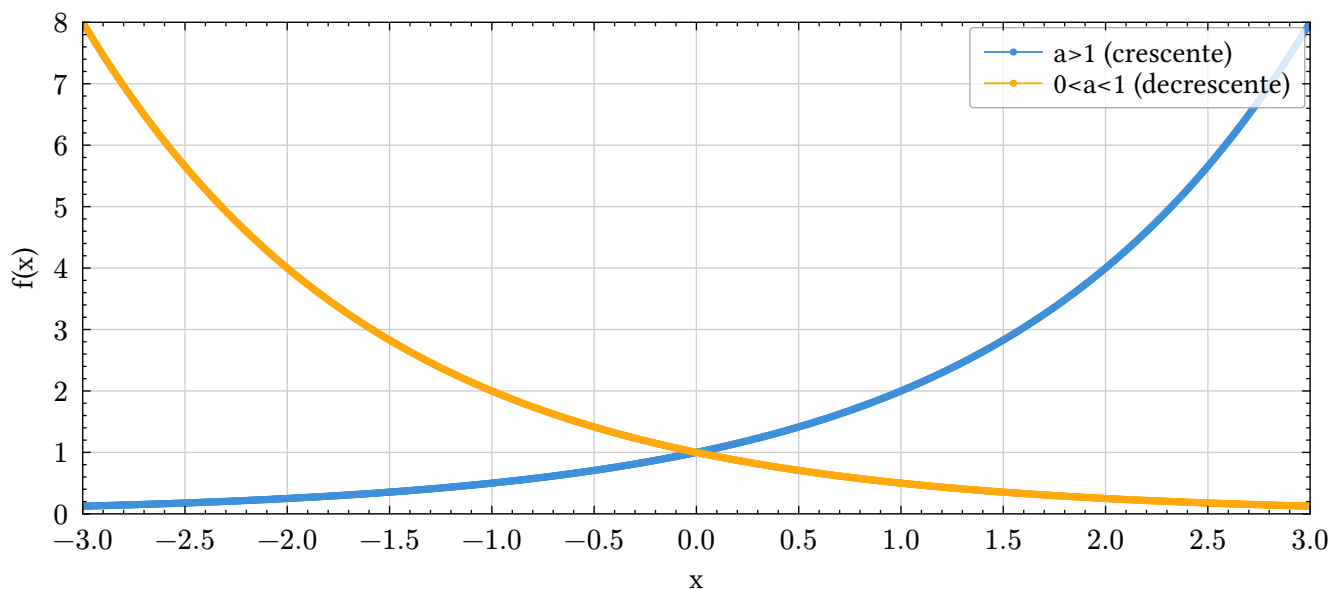


Dominio: Quali valori può assumere x ? Codominio: Quali valori assume $f(x)$?

Le Caratteristiche della Funzione Esponenziale

Ecco le caratteristiche principali di ogni funzione esponenziale $f(x) = a^x$!

- Dominio: Tutti i numeri reali, $f(x)$ è definita per ogni x reale. ($\mathbb{R}$).
- Codominio: Tutti i numeri reali positivi. $(0, +\infty)$.
- Segno: La funzione è sempre positiva, $f(x) > 0$, non interseca l'asse x .
- Monotonia: Se $a > 1$, la funzione è crescente. Se $0 < a < 1$, la funzione è decrescente.



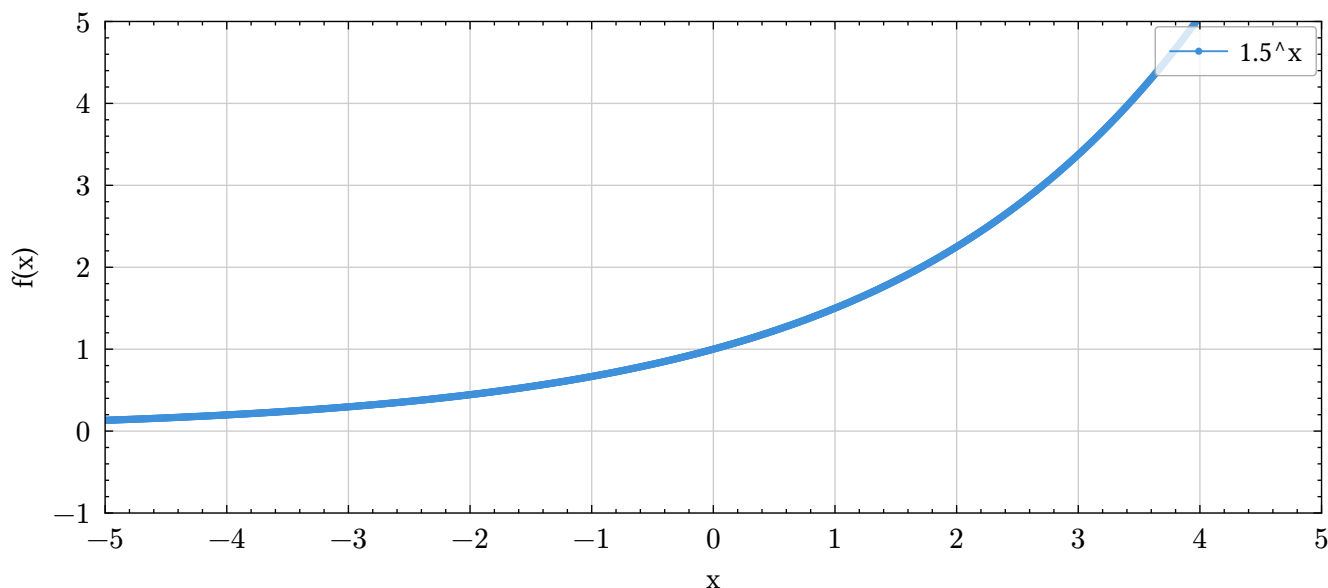
Applichiamo: $f(x) = (1/4)^x$

Considera la funzione $f(x) = (1/4)^x$. Senza disegnare il grafico completo, prova a dire:

- Qual è il suo dominio?
- Qual è il suo codominio?
- Qual è il suo segno?
- È crescente o decrescente?

L'Asintoto Orizzontale

Ogni funzione esponenziale $f(x) = a^x$ si avvicina indefinitamente all'asse x , ma non lo tocca mai. Questo si chiama asintoto orizzontale. Osserva il grafico: dove si trova l'asintoto?



Quale affermazione è corretta per $f(x) = a^x$?

- 1) La funzione tocca l'asse x in un punto.
- 2) La funzione ha un asintoto orizzontale in $y = 0$ (l'asse x).
- 3) La funzione non ha asintoti.

Sintesi della Lezione

Ricorda i punti chiave sulla funzione esponenziale $f(x) = a^x$.

- 1. La variabile è all'esponente. La base 'a' deve essere $a > 0$ e $a \neq 1$.
- 2. Dominio: Tutti i numeri reali ($\mathbb{R}$).
- 3. Codominio: Tutti i numeri reali positivi $(0, +\infty)$.
- 4. Segno: È sempre positiva ($f(x) > 0$).
- 5. Monotonia: Crescente se $a > 1$, decrescente se $0 < a < 1$.
- 6. Asintoto orizzontale: L'asse x ($y = 0$).

Verifica Rapida!

Guarda il grafico della funzione $f(x) = (1/2)^x$. È crescente o decrescente?

